# الدوال المرجعية

ملخص شامل: تعريف ، اتجاه تغير ، جدول تغيرات وتمثيل بياني لكل دالة

السنة الأولى ثانوي – جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

**محتوى الملخص**

1. الدوال التآلفية (الخطية والثابتة)
2. الدالة «مربع»
3. الدالة «مقلوب»
4. الدالة «الجذر التربيعي»
5. مقارنة $x$ ، $x^2$ ، $x^3$ و $\sqrt{x}$
6. الدالة «القيمة المطلقة»
7. الدالة «مكعب»
8. منحنيات مستنتجة بانسحاب
9. الدائرة المثلثية ، الجيب وجيب التمام
10. الدالتان جيب وجيب تمام
11. حلول بيانية وخلاصة

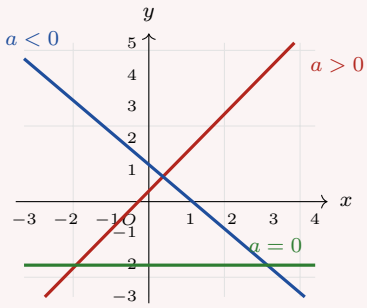
## 1. الدوال التآلفية

**تعريف**

الدالة $f$ المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x)=ax+b$ ($a$ و $b$ عددان حقيقيان) تسمى **دالة تآلفية**.

- إذا كان $b=0$: $f(x)=ax$ دالة **خطية**. إذا كان $a=0$: $f(x)=b$ دالة **ثابتة**.
- تمثيلها البياني **مستقيم** معامل توجيهه $a$ وترتيبه إلى المبدأ $b$ (يمر بالنقطة $(0;b)$).
- الخطية يمر تمثيلها بالمبدأ $O$ ، والثابتة تمثيلها مستقيم يوازي محور الفواصل.

**اتجاه التغير والإشارة**




- إذا كان $a>0$: $f$ **متزايدة تماماً** على $\mathbb{R}$.
- إذا كان $a<0$: $f$ **متناقصة تماماً** على $\mathbb{R}$.
- إذا كان $a=0$: $f$ ثابتة.

**البرهان:** من أجل $u\neq v$: $\dfrac{f(u)-f(v)}{u-v}=\dfrac{au-av}{u-v}=a$ ،
فإشارة نسبة التغير هي إشارة $a$.

**الإشارة** ($a\neq 0$): $ax+b$ تنعدم عند $x_0=-\dfrac{b}{a}$ ، وتأخذ **إشارة** $a$ **على يمين** $x_0$ وعكسها على يساره.

**مثال**

$f(x) = 2x - 3$ : $a = 2 > 0$ ، $f$ متزايدة تماماً على $\mathbb{R}$ ، و $x = \frac{3}{2} \iff 2x - 3 = 0$.

| $x$ | $-\infty$ | | $\frac{3}{2}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $2x-3$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

**ملاحظة**

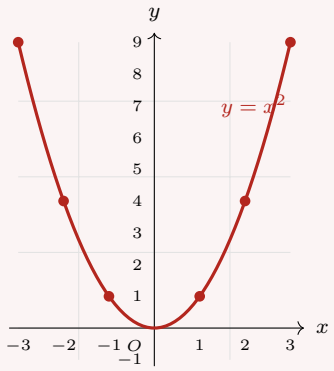
الدالة التآلفية معرّفة بصورتي عددين: إذا كان $f(x_1) = y_1$ و $f(x_2) = y_2$ $(x_1 \neq x_2)$ فإن $a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ ثم نحسب $b$. مثال: $f(1) = 3$ و $f(3) = -1$ : $a = \frac{-1-3}{3-1} = -2$ ، و $3 = -2 + b$ ، $b = 5$ : $f(x) = -2x + 5$.

## 2. الدالة «مربع» $x \mapsto x^2$

**خواص**

- معرّفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = x^2$ ، و $f(x) \geq 0$ لكل $x$.
- **زوجية:** $(-x)^2 = x^2$ ، فمنحناها متناظر بالنسبة إلى **محور التراتيب**.
- **متناقصة تماماً** على $]-\infty; 0]$ **ومتزايدة تماماً** على $[0; +\infty[$.
- قيمتها الحدية الصغرى $0$ عند $x = 0$.
- منحناها يسمى **قطعاً مكافئاً** رأسه $O$.

**برهان التزايد:** إذا كان $0 \leq u < v$ فإن $v^2 - u^2 = (v-u)(v+u) > 0$.




| $x$ | $-3$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x^2$ | $9$ | $4$ | $1$ | $0$ | $1$ | $4$ | $9$ |

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $x^2$ | | $\searrow$ | $0$ | $\nearrow$ | |

**معادلات ومتراجحات**

- $x = 3 \iff x^2 = 9$ أو $x = -3$ ؛ $x^2 = -4$ ليس لها حل ؛ $x = 0 \iff x^2 = 0$.
- $-2 \leq x \leq 2 \iff x^2 \leq 4$ ، أي $S = [-2; 2]$ (أفاصيل المنحنى تحت المستقيم $y = 4$).
- $x < -1 \iff x^2 > 1$ أو $x > 1$ ، أي $S = ]-\infty; -1[ \cup ]1; +\infty[$.

**المقارنة**

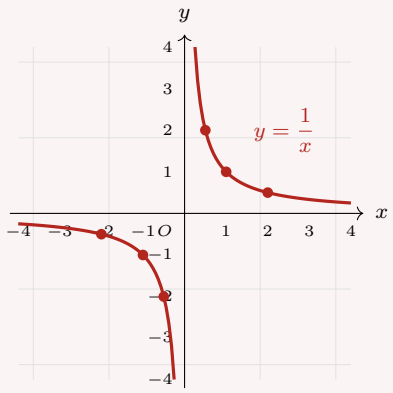
إذا كان $0 \leq a < b$ فإن $a^2 < b^2$ (الدالة تحافظ على الترتيب) ، وإذا كان $a < b \leq 0$ فإن $a^2 > b^2$ (تعكسه).
مثال: $-2 > -3$ إذن $4 > 9$.

## 3. الدالة «مقلوب» $x \mapsto \frac{1}{x}$

**خواص**

- معرّفة على $\mathbb{R}^* = ]-\infty;0[\cup]0;+\infty[$ بـ $f(x) = \frac{1}{x}$.
- **فردية**: $\frac{1}{-x} = -\frac{1}{x}$ ، فمنحناها متناظر بالنسبة إلى **المبدأ** $O$.
- **متناقصة تماماً** على $]0;+\infty[$ وعلى $]-\infty;0[$ (كل مجال على حدة).
- منحناها يسمى **قطعاً زائداً** ، ومحورا الإحداثيات مستقيمان مقاربان له.
- $\frac{1}{x}$ لها نفس إشارة $x$.

**البرهان:** من أجل $u$ و $v$ من نفس المجال: $\frac{\frac{1}{u} - \frac{1}{v}}{u - v} = \frac{-1}{uv} < 0$ (لأن $uv > 0$).




| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $\frac{1}{x}$ | | $\searrow$ | ‖ | $\searrow$ | |

| $x$ | $-2$ | $-1$ | $-\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | $1$ | $2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\frac{1}{x}$ | $-\frac{1}{2}$ | $-1$ | $-2$ | $2$ | $1$ | $\frac{1}{2}$ |

**معادلات ومتراجحات**

- $\frac{1}{x} = 4 \iff x = \frac{1}{4}$ ؛ $\frac{1}{x} = 0$ ليس لها حل.
- $\frac{1}{x} > 2$: على $]0;+\infty[$ المنحنى فوق $y = 2$ من أجل $0 < x < \frac{1}{2}$ ، وعلى $]-\infty;0[$ لا شيء ($\frac{1}{x} < 0$): $S = \left]0;\frac{1}{2}\right[$.
- $-1 \leq x < 0 \iff \frac{1}{x} \leq -1$ ، أي $S = [-1;0[$.

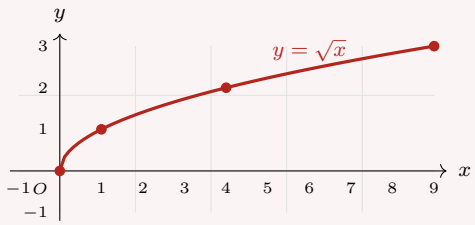
**المقارنة**

إذا كان $a$ و $b$ من **نفس الإشارة** و $a < b$ فإن $\frac{1}{b} < \frac{1}{a}$. تنبيه: $2 > -1$ لكن $\frac{1}{2} > \frac{1}{-1} = -1$ (ليسا من نفس الإشارة).

## 4. الدالة «الجذر التربيعي» $x \mapsto \sqrt{x}$

**خواص**

- معرّفة على $[0;+\infty[$ بـ $f(x) = \sqrt{x}$ ، و $\sqrt{x} \geq 0$.
- **متزايدة تماماً** على $[0;+\infty[$.
- $\sqrt{x^2} = |x|$ و $\left(\sqrt{x}\right)^2 = x$ (من أجل $x \geq 0$).
- منحناها نصف قطع مكافئ (نظير الفرع الموجب لـ $y = x^2$ بالنسبة إلى المستقيم $y = x$).




**البرهان:** من أجل $0 \leq u < v$: $\sqrt{v} - \sqrt{u} = \frac{v-u}{\sqrt{v}+\sqrt{u}} > 0$.

| $x$ | $0$ | $+\infty$ |
|---|---|---|
| $\sqrt{x}$ | $0$ | ↗ |

| $x$ | $0$ | $1$ | $4$ | $9$ | $16$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $\sqrt{x}$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ | $4$ |

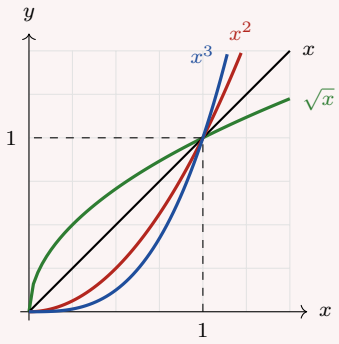
**مثال**

$\sqrt{x} = 3 \iff x = 9$ ؛ $\sqrt{x} < 2 \iff 0 \leq x < 4$ ؛ $\sqrt{x} = -1$ ليس لها حل. مقارنة: $2,3 < 2,5$ إذن $\sqrt{2,3} < \sqrt{2,5}$.

## 5. مقارنة $x$ ، $x^2$ ، $x^3$ و $\sqrt{x}$

**خاصية**

- إذا كان $0 < x < 1$: $x^3 < x^2 < x < \sqrt{x}$.
- إذا كان $x > 1$: $\sqrt{x} < x < x^2 < x^3$.
- إذا كان $x = 0$ أو $x = 1$: الأعداد الأربعة متساوية.



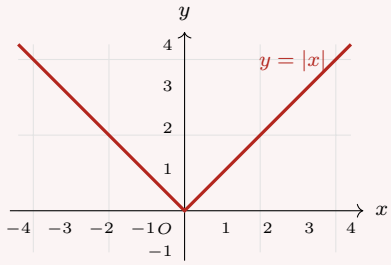

**البرهان** (مثلاً $0 < x < 1$): $x^2 - x = x(x-1) < 0$ ،
و $x^3 - x^2 = x^2(x-1) < 0$ ، و $x < \sqrt{x}$ لأن $x = \sqrt{x} \times \sqrt{x} < \sqrt{x} \times 1$.

**بيانياً:** على $]0;1[$ منحنى $\sqrt{x}$ هو الأعلى ثم $y = x$ ثم $x^2$ ثم $x^3$ ،
ويتعاكس الترتيب بعد 1.

## 6. الدالة «القيمة المطلقة» $x \mapsto |x|$

**خواص**

- معرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $|x| = \begin{cases} x & \text{إذا كان } x \geq 0 \\ -x & \text{إذا كان } x \leq 0 \end{cases}$
- **زوجية:** $|x| = |-x|$ ، ومنحناها متناظر بالنسبة إلى محور التراتيب.
- **متناقصة تماماً** على $]-\infty;0]$ و**متزايدة تماماً** على $[0;+\infty[$.
- منحناها نصفا مستقيمين: $y = -x$ على $]-\infty;0]$ و $y = x$ على $[0;+\infty[$.




| $x$ | $-\infty$ | $0$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $\|x\|$ | ↘ | $0$ | ↗ |

**مثال**

$|x| = 3 \iff x = \pm 3$ ؛ $|x| \leq 2 \iff -2 \leq x \leq 2$

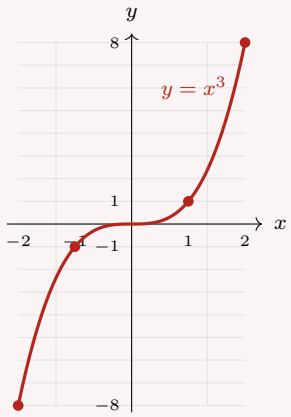
$|x| > 1 \iff x < -1$ أو $x > 1$.

## 7. الدالة «مكعب» $x \mapsto x^3$

**خواص**

- معرّفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = x^3$.
- **فردية:** $(-x)^3 = -x^3$ ، ومنحناها متناظر بالنسبة إلى المبدأ $O$.
- **متزايدة تماماً على $\mathbb{R}$.**
- $x^3$ لها نفس إشارة $x$.

**البرهان:** $v^3 - u^3 = (v-u)(v^2+uv+u^2)$ ، والعامل الثاني موجب تماماً إذا كان $u \neq v$.




| $x$ | $-\infty$ | $+\infty$ |
|---|---|---|
| $x^3$ | | |

**مثال**

$x^3 = -27 \iff x = -3$ ؛ $x^3 = 8 \iff x = 2$

$x^3 \leq 1 \iff x \leq 1$ (لأن الدالة متزايدة).

## 8. منحنيات مستنتجة من منحنيات الدوال المرجعية بانسحاب

**خاصية**

$f$ دالة و $(C_f)$ منحناها ، و $a$ ، $b$ عددان حقيقيان. منحنى الدالة $g : x \mapsto f(x+a)+b$ هو صورة $(C_f)$ بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{u}\begin{pmatrix}-a\\b\end{pmatrix}$.

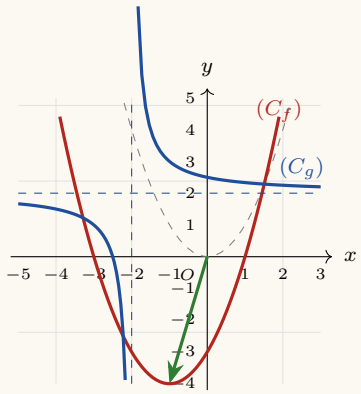
- $x \mapsto f(x)+b$: انسحاب شاقولي شعاعه $b\vec{j}$ (نحو الأعلى إذا كان $b>0$).
- $x \mapsto f(x+a)$: انسحاب أفقي شعاعه $-a\vec{i}$ (نحو اليسار إذا كان $a>0$).

**كيف نتعرّف على الانسحاب**

- كثير حدود من الدرجة الثانية $x^2+px+q$: نكتبه على الشكل النموذجي $(x+\alpha)^2+\beta$ ، فمنحناه صورة القطع المكافئ $y=x^2$ بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{u}\begin{pmatrix}-\alpha\\\beta\end{pmatrix}$ ، ورأسه $S(-\alpha;\beta)$.
- دالة من الشكل $\dfrac{mx+n}{x+c}$: نكتبها على الشكل $k+\dfrac{1}{x+c}$ ، فمنحناها صورة القطع الزائد $y=\dfrac{1}{x}$ بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{u}\begin{pmatrix}-c\\k\end{pmatrix}$.

**مثال**

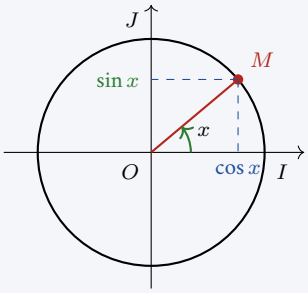
- $f(x) = x^2 + 2x - 3 = (x+1)^2 - 4$ : منحناها صورة القطع المكافئ $y = x^2$ بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{u}\begin{pmatrix}-1\\-4\end{pmatrix}$ ، ورأسه $S(-1;-4)$.
- $g(x) = \dfrac{2x+5}{x+2} = \dfrac{2(x+2)+1}{x+2} = 2 + \dfrac{1}{x+2}$ : منحناها صورة القطع الزائد $y = \dfrac{1}{x}$ بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{v}\begin{pmatrix}-2\\2\end{pmatrix}$ ، ومستقيماه المقاربان $x = -2$ و $y = 2$.




## 9. الدائرة المثلثية ، الجيب وجيب التمام

**تعريف**

- **الدائرة المثلثية** هي دائرة مركزها $O$ ونصف قطرها 1 ، موجّهة في الاتجاه المعاكس لدوران عقارب الساعة (الاتجاه المباشر).
- **الراديان:** قيس زاوية مركزية تحصر قوساً طوله 1. $\pi\ rad = 180°$ .
- كل عدد حقيقي $x$ ترفق به نقطة $M$ من الدائرة (بلفّ مستقيم الأعداد عليها انطلاقاً من $I(1;0)$).
- $\cos x$ هو **فاصلة** $M$ و $\sin x$ هو **ترتيبها**: $M(\cos x; \sin x)$.




**خواص أساسية**

من أجل كل عدد حقيقي $x$ ، وكل عدد صحيح $k$:

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1 \quad ; \quad -1 \leq \sin x \leq 1 \quad ; \quad -1 \leq \cos x \leq 1$$

$$\sin(x + 2k\pi) = \sin x. \quad ; \quad \cos(x + 2k\pi) = \cos x$$

**قيم شهيرة**

| $x$ | $0$ | $\frac{\pi}{6}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\cos x$ | $1$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | $0$ | $-1$ |
| $\sin x$ | $0$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $1$ | $0$ |

**الزوايا المرتبطة**

$$\cos(-x)=\cos x \quad ; \quad \cos(\pi-x)=-\cos x \quad ; \quad \cos(\pi+x)=-\cos x$$
$$\sin(-x)=-\sin x \quad ; \quad \sin(\pi-x)=\sin x \quad ; \quad \sin(\pi+x)=-\sin x$$
$$\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\sin x \quad ; \quad \sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\cos x.$$

**مثال**

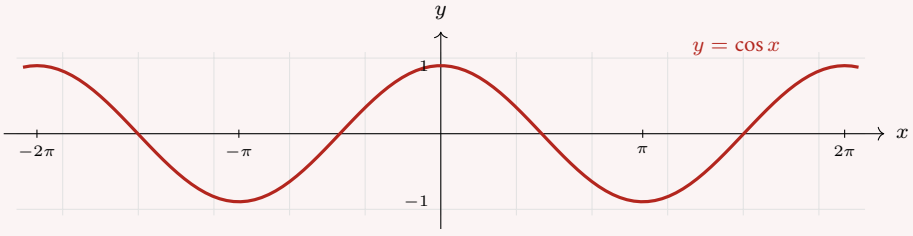
- $\cos\frac{2\pi}{3}=\cos\left(\pi-\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{1}{2}$ ؛ $\sin\frac{5\pi}{6}=\sin\left(\pi-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{2}$ ؛ $\cos\frac{7\pi}{4}=\cos\left(2\pi-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}$.
- إذا كان $\cos x=\frac{3}{5}$ و $x\in\left]0;\frac{\pi}{2}\right[$ : $\sin^2 x=1-\frac{9}{25}=\frac{16}{25}$ ، و $\sin x>0$ ، إذن $\sin x=\frac{4}{5}$.

## 10. الدالتان جيب وجيب تمام

**الدالة $x\mapsto\cos x$**

- معرّفة على $\mathbb{R}$ ، زوجية ، دورية دورها $2\pi$ ، وقيمها بين $-1$ و $1$.
- على $[0;\pi]$: متناقصة تماماً من $1$ إلى $-1$ ، وعلى $[-\pi;0]$: متزايدة تماماً.

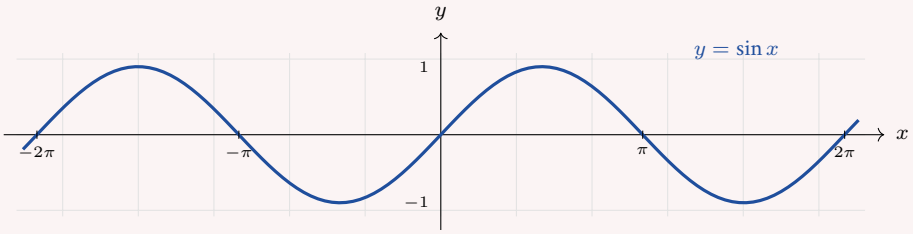
| $x$ | $-\pi$ | | $0$ | | $\pi$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $\cos x$ | $-1$ | ↗ | $1$ | ↘ | $-1$ |



**الدالة $x \mapsto \sin x$**

- معرّفة على $\mathbb{R}$ ، فردية ، دورية دورها $2\pi$ ، وقيمها بين $-1$ و $1$.
- متزايدة تماماً على $\left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$ ، ومتناقصة تماماً على $\left[\frac{\pi}{2};\frac{3\pi}{2}\right]$.

| $x$ | $-\pi$ | | $-\frac{\pi}{2}$ | | $\frac{\pi}{2}$ | | $\pi$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\sin x$ | $0$ | ↘ | $-1$ | ↗ | $1$ | ↘ | $0$ |




**ملاحظة**

منحنى cos متناظر بالنسبة إلى محور التراتيب (زوجية) ، ومنحنى sin متناظر بالنسبة إلى المبدأ (فردية). يكفي رسم المنحنى على مجال طوله $2\pi$ ثم نكرره (الدورية).

## 11. حلول بيانية وخلاصة

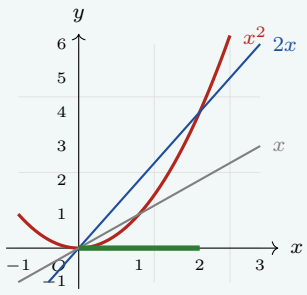
**تمرين محلول 1**

1. حل بيانياً ثم جبرياً: (أ) $x^2 = x$ (ب) $x^2 < 2x$.
2. قارن دون حساب: $\left(\frac{-3}{7}\right)^2$ و $\left(\frac{-2}{7}\right)^2$ ، ثم $\frac{1}{\sqrt{2}}$ و $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ، ثم $(0{,}7)^3$ و $(0{,}7)^2$.
3. $x$ عدد حقيقي حيث $2 \leq x \leq 5$. أعط حصراً لكل من $x^2$ ، $\frac{1}{x}$ و $\sqrt{x-1}$.

**حل التمرين 1**

**1.** (أ) بيانياً: فواصل نقط تقاطع القطع المكافئ مع المستقيم $y = x$: $0$ و $1$. جبرياً: $x^2 - x = x(x-1) = 0$: $S = \{0;1\}$.

(ب) القطع المكافئ تحت المستقيم $y = 2x$ بين فاصلتي التقاطع $0$ و $2$. جبرياً: $x^2 - 2x = x(x-2) < 0$ بين الجذرين: $S = ]0;2[$.




**2.**

- $0 \leq -\frac{2}{7} < -\frac{3}{7}$ والدالة مربع متناقصة على $]-\infty;0]$: $\left(\frac{-2}{7}\right)^2 < \left(\frac{-3}{7}\right)^2$.
- $0 < \sqrt{2} < \sqrt{3}$ والدالة مقلوب متناقصة على $]0;+\infty[$: $\frac{1}{\sqrt{2}} > \frac{1}{\sqrt{3}}$.
- $0 < 0{,}7 < 1$: $(0{,}7)^3 < (0{,}7)^2$.

**3.** الدالة مربع متزايدة على $[0;+\infty[$: $4 \leq x^2 \leq 25$. المقلوب متناقص على $]0;+\infty[$: $\frac{1}{5} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{2}$.

$4 \leq x-1 \leq 1$ والجذر متزايد: $1 \leq \sqrt{x-1} \leq 2$.

## جدول ملخص الدوال المرجعية

| الدالة | مجموعة التعريف | الشفعية | اتجاه التغير |
|---|---|---|---|
| $ax+b$ | $\mathbb{R}$ | - | حسب إشارة $a$ |
| $x^2$ | $\mathbb{R}$ | زوجية | $\searrow$ على $]-\infty;0]$ ، $\nearrow$ على $[0;+\infty[$ |
| $\frac{1}{x}$ | $\mathbb{R}^*$ | فردية | $\searrow$ على $]-\infty;0[$ وعلى $]0;+\infty[$ |
| $\sqrt{x}$ | $[0;+\infty[$ | - | $\nearrow$ |
| $\lvert x\rvert$ | $\mathbb{R}$ | زوجية | $\searrow$ على $]-\infty;0]$ ، $\nearrow$ على $[0;+\infty[$ |
| $x^3$ | $\mathbb{R}$ | فردية | $\nearrow$ على $\mathbb{R}$ |
| $\cos x$ | $\mathbb{R}$ | زوجية | $\searrow$ على $[0;\pi]$ ، دورية $2\pi$ |
| $\sin x$ | $\mathbb{R}$ | فردية | $\nearrow$ على $\left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$ ، دورية $2\pi$ |